

• for the ^(linear) function f , a, b : constants, $f(4) = 0$
 $f(5) > 0$. Which of the following could be the value of $a+b$?

(A) -20

(B) -12

(C) -8

(D) -4

Solution:

f : linear $\Rightarrow f$ is in the form: $f(x) = ax + b$

Notice that :

$$f(4) = 0 \Rightarrow 4: x\text{-intercept} \Rightarrow 4a + b = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{b = -4a}$$

$$f(5) > 0 \Rightarrow 5a + b > 0 \Rightarrow \overset{=0}{\overbrace{a + (4a + b)}} > 0 \Rightarrow \underline{a > 0}$$

Ans:

$$a + b = a - 4a = \underline{-3a} < 0$$

So, the sum is negative
multiple of three

Ans, (B) is the correct answer.

- $\begin{cases} 5x + 7y = 8 \\ 30x + 42y = 48 \end{cases}$ (these types of questions always represent a system with oo-solutions.)

Work with the "easier" one:

$$5x + 7y = 8 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\text{solve for } x) \quad x = -\frac{7}{5}y + \frac{8}{5} \quad (1*) (\text{relationship 1})$$

$$\Rightarrow (\text{solve for } y) \quad y = -\frac{5}{7}x + \frac{8}{7} \quad (2*) (\text{relationship 2})$$

So, since the points in the xy -plane are in the form:

$$(x, y)$$

$$\begin{cases} x: x\text{-coordinate} \\ y: y\text{-coordinate} \end{cases}$$

the points on the line are either in the form:

$$(x, y) = (x, -\frac{5}{7}x + \frac{8}{7}) \quad (\text{because of } (2*))$$

or

$$(x, y) = (-\frac{7}{5}y + \frac{8}{5}, y) \quad (\text{because of } (1*))$$

(r : constant)

Let $x = r$ and in the first case you get the formula:

$$(r, -\frac{5}{7}r + \frac{8}{7})$$

or

if $y=r$, because of (relationship 2*):

$$\left(-\frac{7}{5}r + \frac{8}{7}, r \right).$$

- $ax^2+76x+c$ has a factor $m \cdot x+n$
Find the greatest possible value for ac .

Solution:

Remember the formulas: D: discriminant

$$ax^2+bx+c = a(x-x_1)(x-x_2) \quad [D > 0]$$

$$ax^2+bx+c = a(x-x_0)^2 \quad [D = 0]$$

So, if $ax^2+76x+c$ has one (linear) factor $m \cdot x+n$, it will have another one in the form $k \cdot x+e$ (m, k, n, e : constants).

So:

$$ax^2+76x+c = (m \cdot x+n)(k \cdot x+e)$$

$$ax^2+76x+c = (m \cdot k)x^2 + (m \cdot e + k \cdot n)x + n \cdot e$$

$$\begin{cases} a = m \cdot k \\ m \cdot e + k \cdot n = 76 \\ n \cdot e = c \end{cases}$$

Does not work!

(but generally, keep this idea)

Back to the discriminant :

(at least) one factor $\Rightarrow D \geq 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow b^2 - 4ac \geq 0 \Rightarrow (b = 76)$$

$$\Rightarrow 76^2 - 4ac \geq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 4ac \leq 76^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow ac \leq \left(76^2/4\right)$$

$\leadsto$ greatest possible value
for $a \cdot c$



Ενότητα 1 — Εξαρτημένα Συστήματα Εξισώσεων

Άσκηση 1

$$2x + 3y = 6$$

$$4x + 6y = 12$$

Για κάθε πραγματικό αριθμό r , ποιο από τα παρακάτω σημεία βρίσκεται πάνω στη γραφική παράσταση κάθε εξίσωσης του συστήματος;

- A)** $\left(r, -\frac{2r}{3} + 2\right)$
- B)** $\left(-\frac{2r}{3} + 2, r\right)$
- C)** $\left(-\frac{2r}{3} + 6, \frac{2r}{3} + 12\right)$
- D)** $\left(\frac{r}{2} + 6, -\frac{r}{2} + 12\right)$

Άσκηση 2

$$4x + 5y = 20$$

$$12x + 15y = 60$$

Για κάθε πραγματικό αριθμό r , ποιο από τα παρακάτω σημεία βρίσκεται πάνω στη γραφική παράσταση κάθε εξίσωσης του συστήματος;

- A)** $\left(r, -\frac{4r}{5} + 4\right)$
- B)** $\left(-\frac{4r}{5} + 4, r\right)$
- C)** $\left(-\frac{4r}{5} + 20, \frac{4r}{5} + 60\right)$
- D)** $\left(\frac{r}{3} + 20, -\frac{r}{3} + 60\right)$

**Άσκηση 3**

$$3x - 2y = 9$$

$$9x - 6y = 27$$

Για κάθε πραγματικό αριθμό r , ποιο από τα παρακάτω σημεία βρίσκεται πάνω στη γραφική παράσταση κάθε εξίσωσης του συστήματος;

- A)** $\left(r, \frac{3r}{2} - \frac{9}{2}\right)$
- B)** $\left(\frac{3r}{2} - \frac{9}{2}, r\right)$
- C)** $\left(\frac{3r}{2} + 9, -\frac{3r}{2} + 27\right)$
- D)** $\left(\frac{r}{3} + 9, -\frac{r}{3} + 27\right)$

Άσκηση 4

$$5x + 2y = 10$$

$$15x + 6y = 30$$

Για κάθε πραγματικό αριθμό r , ποιο από τα παρακάτω σημεία βρίσκεται πάνω στη γραφική παράσταση κάθε εξίσωσης του συστήματος;

- A)** $\left(r, -\frac{5r}{2} + 5\right)$
- B)** $\left(-\frac{5r}{2} + 5, r\right)$
- C)** $\left(-\frac{5r}{2} + 10, \frac{5r}{2} + 30\right)$
- D)** $\left(\frac{r}{3} + 10, -\frac{r}{3} + 30\right)$

**Άσκηση 5**

$$7x + 3y = 21$$

$$14x + 6y = 42$$

Για κάθε πραγματικό αριθμό r , ποιο από τα παρακάτω σημεία βρίσκεται πάνω στη γραφική παράσταση κάθε εξίσωσης του συστήματος;

- A)** $\left(r, -\frac{7r}{3} + 7\right)$
- B)** $\left(-\frac{7r}{3} + 7, r\right)$
- C)** $\left(-\frac{7r}{3} + 21, \frac{7r}{3} + 42\right)$
- D)** $\left(\frac{r}{2} + 21, -\frac{r}{2} + 42\right)$



Ενότητα 2 — Γραμμικές Συναρτήσεις

Άσκηση 1

Για τη γραμμική συνάρτηση f , οι a και b είναι ακέραιες σταθερές, και $f(4)=0$. Αν $f(6)>0$, ποια από τις παρακάτω θα μπορούσε να είναι τιμή του $a+b$;

A) -20

B) -14

C) -9

D) -4

Άσκηση 2

Για τη γραμμική συνάρτηση f , οι a και b είναι ακέραιες σταθερές, και $f(5)=0$. Αν $f(7)>0$, ποια από τις παρακάτω θα μπορούσε να είναι τιμή του $a+b$;

A) -18

B) -16

C) -10

D) -6

Άσκηση 3

Για τη γραμμική συνάρτηση f , οι a και b είναι ακέραιες σταθερές, και $f(3)=0$. Αν $f(4)>0$, ποια από τις παρακάτω θα μπορούσε να είναι τιμή του $a+b$;

A) -13

B) -10

C) -9

D) -5

Άσκηση 4

Για τη γραμμική συνάρτηση f , οι a και b είναι ακέραιες σταθερές, και $f(6)=0$. Αν $f(8)>0$, ποια από τις παρακάτω θα μπορούσε να είναι τιμή του $a+b$;

A) -18

B) -15

C) -13

D) -9

Άσκηση 5

Για τη γραμμική συνάρτηση f , οι a και b είναι ακέραιες σταθερές, και $f(7)=0$. Αν $f(9)>0$, ποια από τις παρακάτω θα μπορούσε να είναι τιμή του $a+b$;

A) -20

B) -18

C) -14

D) -9



Απαντήσεις

Ενότητα 1		Ενότητα 2	
Άσκηση	Απάντηση	Άσκηση	Απάντηση
1	A	1	-9 (Επιλογή C)
2	A	2	-16 (Επιλογή B)
3	A	3	-10 (Επιλογή B)
4	A	4	-15 (Επιλογή B)
5	A	5	-18 (Επιλογή B)

Σημείωση: Όλες οι απαντήσεις έχουν επαληθευτεί υπολογιστικά (SymPy).

Which of the following expressions has a factor of $x+2b$, where b is a positive integer?

- (A) $3x^2 + 7x + 14b$
- (B) $3x^2 + 16x + 14b$
- (C) $3x^2 + 18x + 14b$
- (D) $3x^2 + 25x + 14b$

Λύση

Αφού σε κάθε επιλογή ο παρανομαστής όρος έχει συντελεστή 3, ο σταθερός όρος είναι ο $14b$ και ο ένας παράγοντας είναι ίσος με $x+2b$, θα πρέπει ο άλλος παράγοντας να είναι $3x+7$.

Πράγματι: $(x+2b) \cdot (3x+7) =$
 $= (3)x^2 + (6b+7)x + (14b)$
 (όπου ενοποιούμε).

Μένει, τώρα, να βρούμε αν:

$$6b+7 \begin{matrix} \xrightarrow{7} 16 \\ \searrow 18 \\ \rightarrow 25 \end{matrix}$$

Ισοδύναμα (-7 σε όλο):

$$\begin{matrix} (6b) & \begin{matrix} \xrightarrow{0} 9 \\ \searrow 11 \\ \rightarrow 18 \end{matrix} \\ \swarrow \text{ναί/όχι του 6!} \\ \text{(τέσσερις φορές του 6)} \end{matrix}$$

Ο μόνο σωστός είναι το (D) ($18 = 6 \cdot 3$)

Q.01a for $n \in \mathbb{N}$

$(x+3b)$: factor
 $b \geq 1$ (positive integer)

$$\begin{cases} 7x^2 + 23x + 6b \\ 7x^2 + 25x + 6b \\ 7x^2 + 26x + 6b \\ 7x^2 + 27x + 6b \end{cases}$$

Which of the following expressions has a factor of $x+2b$, where b is a positive integer?

- (A) $3x^2 + 7x + 14b$
- (B) $3x^2 + 16x + 14b$
- (C) $3x^2 + 18x + 14b$
- (D) $3x^2 + 25x + 14b$

Λύση

Αφού σε κάθε επιλογή ο παιγιοποδοχός όρος έχει συντελεστή 3, ο σταθερός όρος είναι ο $14b$ και ο ένας παράγοντας είναι ίσος με $x+2b$, θα πρέπει ο άλλος παράγοντας να είναι $3x+7$.

Πράγματι: $(x+2b) \cdot (3x+7) =$
 $= (3)x^2 + (6b+7)x + (14b)$
 (όπου ενοποιούμε).

Μένει, τώρα, να βρούμε αν:

$$6b+7 \begin{matrix} \xrightarrow{7} 16 \\ \searrow 18 \\ \rightarrow 25 \end{matrix}$$

Ισοδύναμα (-7 σε όλο):

$$\begin{matrix} (6b) & \begin{matrix} \xrightarrow{0} 9 \\ \searrow 11 \\ \rightarrow 18 \end{matrix} \\ \swarrow \text{ναί/όχι του } 6! \\ \text{(τέσσερις φορές του } 6) \end{matrix}$$

Ο μόνο σωστός είναι το (D) ($18 = 6 \cdot 3$)